Bureau d'études CVC-R, tome 1 livre de l'élève

Extrait gratuit : chapitre 6, Les déperditions d'un local par ses parois

Vous lisez un extrait du livre, à paraître : sa couverture, son sommaire et le chapitre 6 en entier, tel qu'il sera imprimé.

Le chapitre se travaille avec son seul texte. La page « Où en est le projet » et l'extrait du CCTP dont il a besoin y sont.

Vous enseignez ? Demandez dès maintenant à recevoir le tome 1 à sa sortie, en spécimen à votre nom, gratuit : inerweb.fh@gmail.com

Présentation des livres : inerweb.fr/livres/

Droits réservés. Cet extrait se lit et se partage tel quel, sans modification ni usage commercial. Le livre complet ne se diffuse pas.

Ce que vous trouverez dans le livre

12 chapitres, du dossier du projet au choix de la machine : le climat du site, les conditions intérieures, les surfaces et les volumes, les parois et leur coefficient U, les déperditions, le bilan d'hiver, les apports d'été, la puissance de la machine. Le dossier complet d'une maison d'étude ouvre le livre : plans, CCTP, relevé climatique.

Chaque chapitre correspond à une station du réseau Bureau d'études d'inerweb.fr et se lit en deux parties : la méthode avec un exemple résolu et des exercices d'entraînement, puis la même méthode appliquée à la maison d'étude, dont la note de calcul se remplit chapitre après chapitre. Les QR codes ouvrent la station, la feuille de calcul et les exercices interactifs.

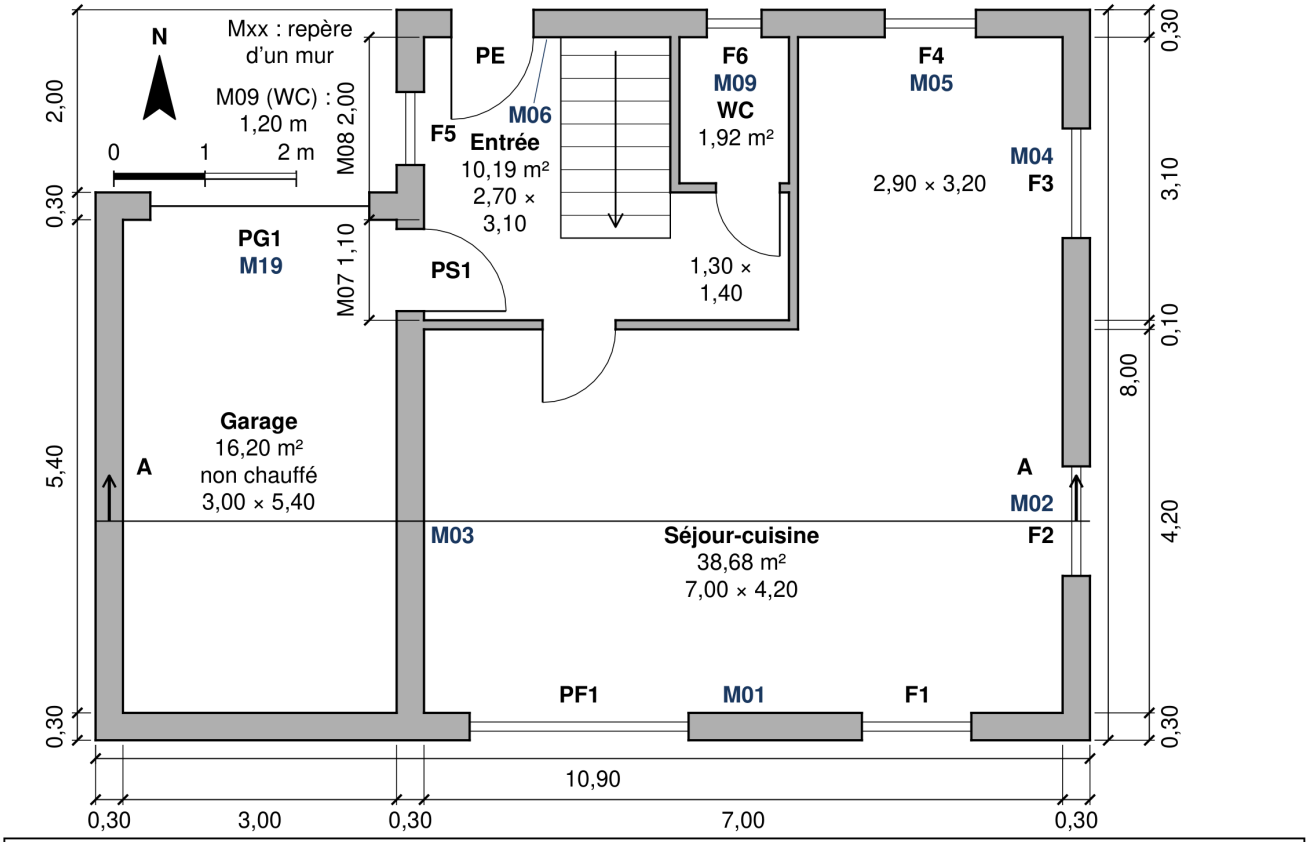
Le livre du professeur est un volume à part : déroulés de séance et corrigés. Les douze évaluations à photocopier forment un cahier.

© inerWeb BE 2026, F. Henninot · droits réservés

TOME 1

Bureau d'études CVC-R

Le bâtiment et ses bilans



Livre de l'élève

12 chapitres, le dossier de la maison d'étude, des QR vers les stations inerweb.fr

Sommaire

Dossier	Les plans de la maison d'étude	**page 5**
Dossier	Le CCTP de la maison	**page 10**
Dossier	Le relevé climatique du site	**page 15**
Chapitre 1	Le dossier du projet et la carte d'identité du bâtiment	**page 16**
Chapitre 2	Le climat du site	**page 59**
Chapitre 3	Les conditions intérieures : le tableau des locaux	**page 92**
Chapitre 4	Relever les surfaces et les volumes	**page 140**
Chapitre 5	Les parois : de la coupe au coefficient U	**page 182**
Chapitre 6	Les déperditions d'un local par ses parois	**page 217**
Chapitre 7	Les déperditions par l'air	**page 254**
Chapitre 8	Le bilan d'hiver et la puissance à installer	**page 289**
Chapitre 9	Les apports solaires par les vitrages et l'heure de pointe	**page 326**
Chapitre 10	Les apports internes et les apports par les parois en été	**page 366**
Chapitre 11	L'air neuf et la synthèse du bilan d'été	**page 410**
Chapitre 12	Choisir la machine et corriger sa puissance aux conditions du site	**page 456**

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Le dossier de la maison sert dans tous les chapitres : gardez-le ouvert à côté du chapitre.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Chapitre 6
Les déperditions d'un local par ses parois

⏱ **Durée : 2 heures.**

Une pièce chauffée perd de la chaleur par ses murs, ses fenêtres, son plancher et son plafond.

Le bureau d'études calcule cette perte pièce par pièce.

Il obtient une puissance en watts : ce que la pièce perd quand il fait le plus froid dehors.

Dans ce chapitre, vous apprenez la méthode sur un bureau d'exemple. Puis vous la faites sur trois pièces de la maison d'étude.

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

☐ calculer l'écart de température ΔT, même quand θe est négative ;

☐ calculer la déperdition d'une paroi : U × A × ΔT ;

☐ lire le coefficient b d'un local non chauffé dans les tableaux des règles Th-Bât ;

☐ classer un comble d'après sa ventilation ;

☐ remplir le tableau d'une pièce : H en W/K, Φ en W ;

☐ comparer les pièces avec le ratio en W par m².

Matériel :

- une calculatrice et un crayon ;
- vos résultats des chapitres 4 (les surfaces) et 5 (les coefficients U), rappelés dans la page « Où en est le projet », au début du chapitre ;

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

- l'extrait du CCTP de la maison, reproduit dans la partie 2.

Mots du chapitre

- déperdition : la puissance que perd une pièce à travers une paroi, en watts ;
- paroi : un mur, un plancher, un plafond ;
- baie : une ouverture dans un mur, fenêtre, porte-fenêtre ou porte ;
- local non chauffé : un garage, un cellier, un comble, sans chauffage ;
- CCTP : le cahier des clauses techniques particulières, le document qui décrit ce que le chantier doit construire.

Comment travailler :

1. Lisez la page « Où en est le projet ».
2. Lisez les fiches 6.1 à 6.6 de la partie 1, dans l'ordre. Refaites chaque exemple résolu.
3. Faites les exercices 1 à 3. Chaque exercice dit quelle fiche relire.
4. Passez à la partie 2 : la maison d'étude. L'exercice 4 est guidé, l'exercice 5 se fait seul.
5. Terminez par « Je me teste », sur le livre puis sur l'écran.

Ce livre est augmenté : chaque partie porte le QR de la station en ligne. L'écran explique et vérifie, le livre reçoit vos réponses.

La station BE-T3 en ligne
inerweb.fr/b/?t3-l0

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Où en est le projet

Le maître d'ouvrage fait étudier une maison de deux niveaux à Marseille, zone H3.

Vous avez ouvert le dossier (chapitre 1), relevé le climat du site (chapitre 2) et fixé les conditions intérieures (chapitre 3).

Au chapitre 4, vous avez relevé les surfaces de chaque paroi. Au chapitre 5, vous avez calculé le coefficient U de chaque paroi.

Ce chapitre apporte la déperdition par les parois de trois pièces : le séjour-cuisine, l'entrée et la chambre 1.

Vos résultats acquis, à reprendre tels quels. Si vos feuilles des chapitres 4 et 5 donnent d'autres nombres, corrigez-les avec ceux-ci : toute la suite du projet s'appuie dessus.

Chapitre 5 : les coefficients des parois de la maison

Paroi	Coefficient	Valeur, W/(m².K)	Source
P1, mur extérieur	U	0,34	votre calcul du chapitre 5
P2, mur sur le garage	U	0,33	votre calcul du chapitre 5
P3, plafond sous combles perdus	U	0,15	votre calcul du chapitre 5
P4, plancher bas sur terre-plein	Ue	0,28	CCTP, page 2

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Paroi	Coefficient	Valeur, W/(m².K)	Source
Fenêtres et portes-fenêtres	Uw	1,3	CCTP, page 2
Porte d'entrée pleine	Ud	1,5	CCTP, page 2
Porte de service vers le garage	Ud	2,0	CCTP, page 2

Chapitre 4 : les surfaces des trois pièces de ce chapitre

Les murs sont en surface nette : la surface brute moins les baies. Les baies sont en dimensions de tableau.

Séjour-cuisine, rez-de-chaussée, surface habitable 38,68 m²

Paroi ou baie	Donne sur	Surface, m²
M01, mur sud	l'extérieur	10,72
PF1, porte-fenêtre 2 vantaux	l'extérieur	5,16
F1, fenêtre 2 vantaux	l'extérieur	1,62
M02, mur est	l'extérieur	8,88
F2, fenêtre 2 vantaux	l'extérieur	1,62
M03, mur ouest	le garage	10,50
M04, mur est	l'extérieur	6,38
F3, fenêtre 2 vantaux	l'extérieur	1,62
M05, mur nord	l'extérieur	5,90

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Paroi ou baie	Donne sur	Surface, m²
F4, fenêtre 1 vantail	l'extérieur	1,35
Plancher bas	le sol (terre-plein)	38,68

Entrée, rez-de-chaussée, surface habitable 10,19 m²

Paroi ou baie	Donne sur	Surface, m²
M06, mur nord	l'extérieur	4,86
PE, porte d'entrée pleine	l'extérieur	1,89
M07, mur ouest	le garage	0,86
PS1, porte de service	le garage	1,89
M08, mur ouest	l'extérieur	3,92
F5, fenêtre 1 vantail	l'extérieur	1,08
Plancher bas	le sol (terre-plein)	10,19

Chambre 1, étage, surface habitable 12,24 m²

Paroi ou baie	Donne sur	Surface, m²
M10, mur sud	l'extérieur	6,61
F7, fenêtre 2 vantaux	l'extérieur	1,89
M11, mur ouest	l'extérieur	7,92
F8, fenêtre 1 vantail	l'extérieur	1,08
Plafond	le comble perdu	12,24

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Deux surfaces de toute la maison servent aussi dans ce chapitre.

- Surface brute des murs de la maison qui donnent sur le garage : M03 10,50 + M07 2,75 = **13,25 m²**.
- Surface du plafond de la maison sous le comble perdu : **49,77 m²**.

La note de calcul se remplit

Les lignes bleues sont acquises. Les lignes jaunes sont à remplir dans ce chapitre. Les lignes grises viendront plus tard.

Ligne de la note de calcul	Valeur	Chapitre
Surface habitable de la maison	97,92 m²	4
Volume chauffé	251,40 m³	4
U des parois P1, P2, P3 ; Ue de P4	0,34 ; 0,33 ; 0,15 ; 0,28	5
Températures de calcul θi et θe	20 °C ; −5 °C	CCTP
Φ du séjour-cuisine par ses parois		6
Φ de l'entrée par ses parois		6
Φ de la chambre 1 par ses parois		6
Déperditions par l'air		7
Bilan de la maison et puissance à installer		8

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Partie 1. Comprendre : la méthode sur un bureau d'exemple

Sur écran : les mêmes gestes, animés, avec les exemples résolus et leurs aides.

La méthode à l'écran, niveau guidé
inerweb.fr/b/?t3-l1

Les fiches de cette partie travaillent sur un bureau d'exemple : une pièce d'un petit bâtiment de bureaux.

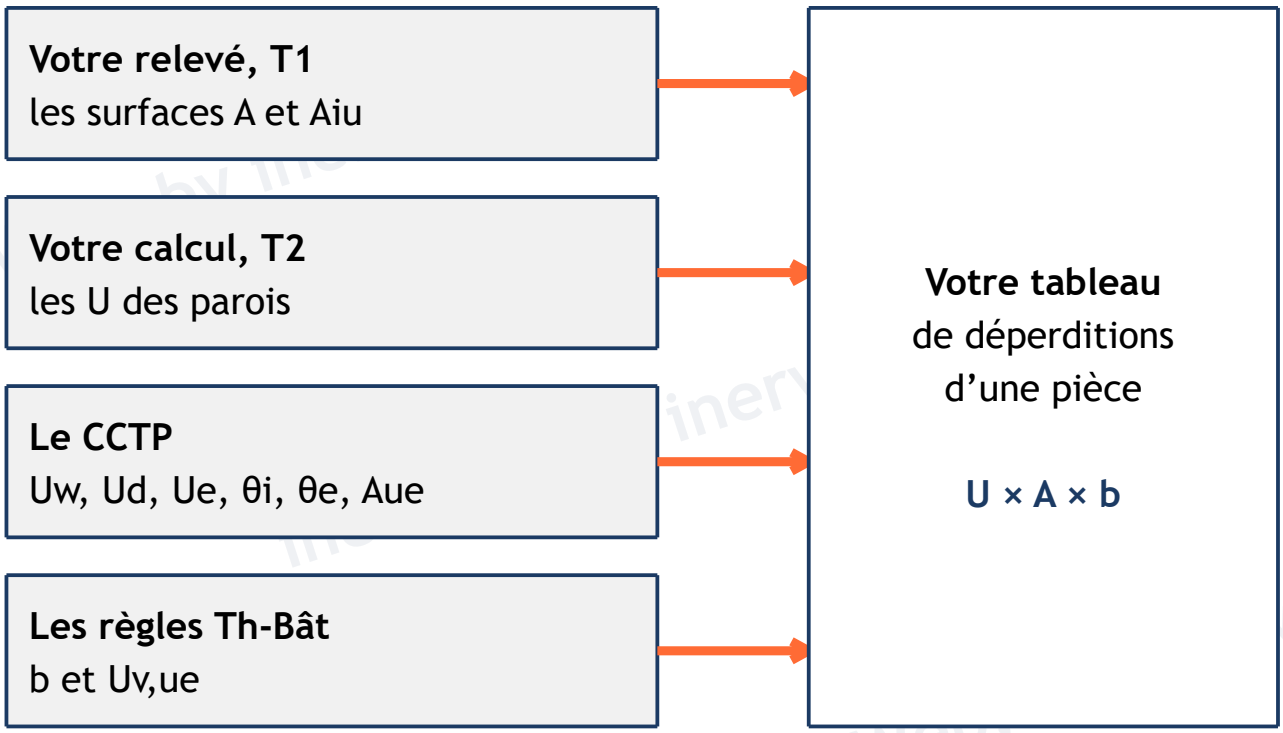
Ses valeurs sont des valeurs d'exercice : θi = 19 °C, θe = −7 °C.

La maison d'étude a d'autres valeurs. Vous les lirez dans la partie 2.

6.1 D'où viennent les données, et l'écart de température ΔT

Un tableau de déperditions rassemble des données de quatre origines.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e



inerWeb, Bureau d'études Schéma de principe

Les quatre origines des données du tableau d'une pièce. T1 et T2 sont les stations en ligne des chapitres 4 et 5.

Donnée	D'où elle vient
Surface nette d'un mur, surface d'une baie, surface habitable	votre relevé, chapitre 4
U d'une paroi opaque	votre calcul, chapitre 5
Uw, Ud, Ue	le CCTP
θi, θe, données des locaux non chauffés	le CCTP
b et Uv,ue	les règles Th-Bât, tableaux reproduits dans la fiche 6.3

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Une paroi laisse passer la chaleur parce que ses deux faces n'ont pas la même température.

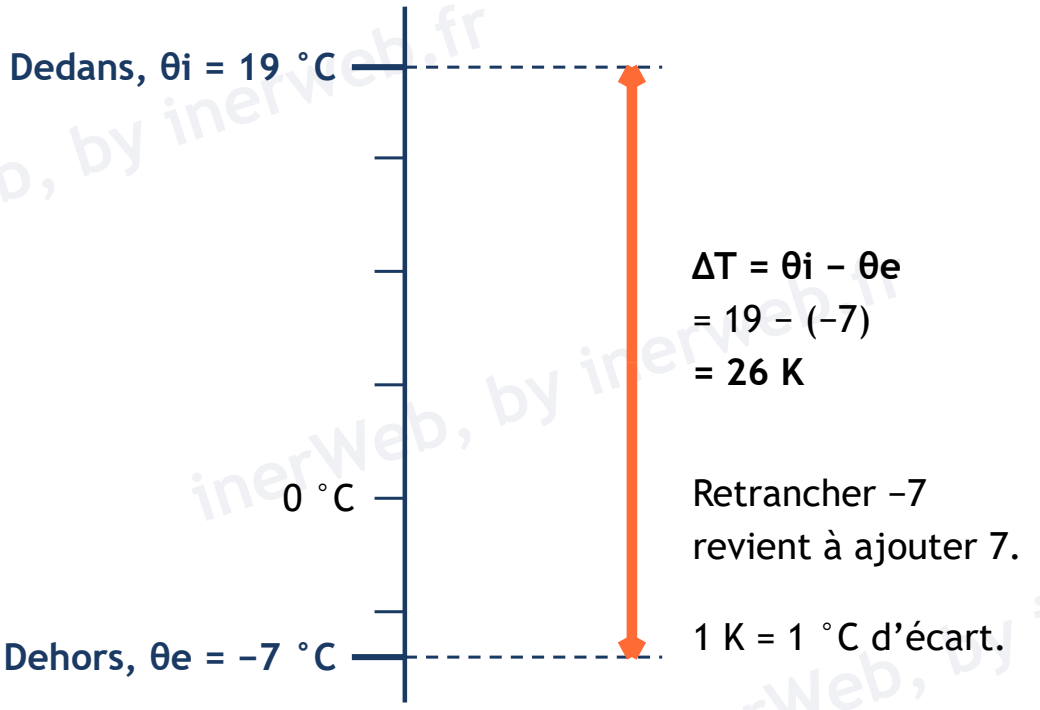
L'écart de température ΔT est la température intérieure θi moins la température extérieure θe.

Il se note en kelvins, K. Un écart de 1 K vaut un écart de 1 °C.

$$\Delta T\ (K) = \theta i - \theta e$$

θe, température extérieure de base : la température froide retenue pour le lieu, celle avec laquelle on calcule.

Elle est souvent négative. On retranche alors un nombre négatif.



inerWeb, Bureau d'études Schéma de principe

ΔT est la distance entre θi et θe sur l'échelle des températures.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exemple 1

Bureau d'exemple : θi = 19 °C et θe = −7 °C.

1. J'écris la formule : ΔT = θi − θe.
2. Je remplace : ΔT = 19 − (−7).
3. Retrancher −7 revient à ajouter 7 : ΔT = 19 + 7 = 26 K.

Piège. Écrire 19 − 7 donne 12 K au lieu de 26 K.

Toute la déperdition de la pièce serait alors réduite de plus de moitié : 12 ÷ 26 = 0,46.

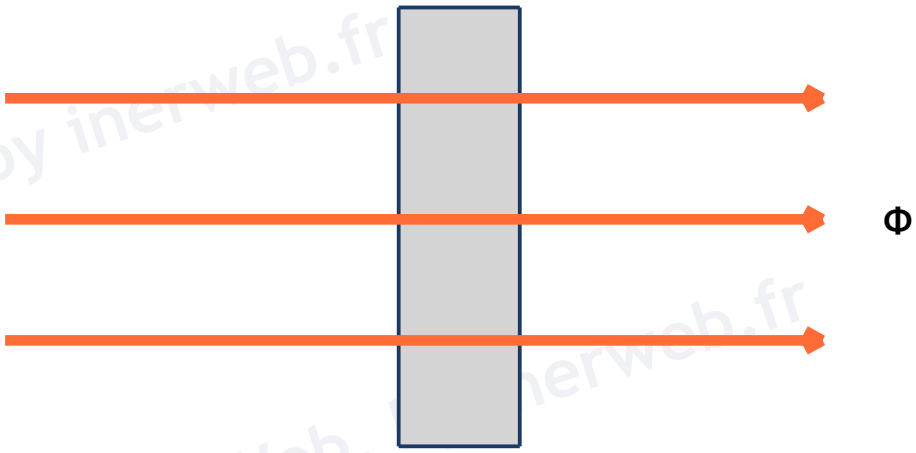
6.2 La déperdition d'une paroi sur l'extérieur

La déperdition Φ d'une paroi sur l'extérieur se calcule avec trois nombres : son coefficient U, sa surface A, l'écart ΔT.

$$\Phi\ (W) = U \times A \times \Delta T$$

U en W/(m².K), A en m², ΔT en K.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e



Mur MB, sans baie

U		A		ΔT		Φ
0,31	×	8,58	×	26	=	69
W/(m².K)		m²		K		W

inerWeb, Bureau d'études Schéma de principe

La chaleur traverse le mur du chaud vers le froid. Mur MB du bureau d'exemple.

Pour un mur, A est la **surface nette** : la surface brute moins les baies.

Chaque baie se calcule à part, avec la surface de son ouverture et son propre coefficient.

- Uw pour une fenêtre ou une porte-fenêtre ;
- Ud pour une porte.

On écrit d'abord U × A, au centième de W/K. Puis on multiplie par ΔT, au watt.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exemple 2 : un mur sans baie

Mur MB du bureau d'exemple : U = 0,31 W/(m².K), A = 8,58 m², ΔT = 26 K.

1. Je calcule U × A : 0,31 × 8,58 = 2,66 W/K.
2. Je multiplie par ΔT : 2,66 × 26 = 69 W.

Exemple 3 : une fenêtre

Fenêtre de 0,90 m sur 1,20 m, Uw = 1,6 W/(m².K), ΔT = 26 K.

1. Je calcule la surface de l'ouverture : 0,90 × 1,20 = 1,08 m².
2. Je calcule Uw × A : 1,6 × 1,08 = 1,73 W/K.
3. Je multiplie par ΔT : 1,73 × 26 = 45 W.

Piège. Compter le mur en surface brute, puis ajouter la fenêtre, compte la fenêtre deux fois.

Le mur prend la surface nette. La fenêtre a sa propre ligne.

6.3 Le local non chauffé et le coefficient b



Le garage accolé reçoit de la chaleur du salon. Il est moins froid que dehors.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Un garage non chauffé, accolé à la maison, reçoit de la chaleur par le mur qu'il partage avec une pièce chauffée.

Il en perd par ses autres parois, vers l'extérieur.

Il est donc moins froid que l'extérieur. Le mur entre la pièce et le garage perd moins qu'un mur sur l'extérieur.

Le coefficient b tient compte de cet écart. C'est un nombre entre 0 et 1 qui multiplie la déperdition.

$$\Phi\ (W) = U \times A \times b \times \Delta T$$

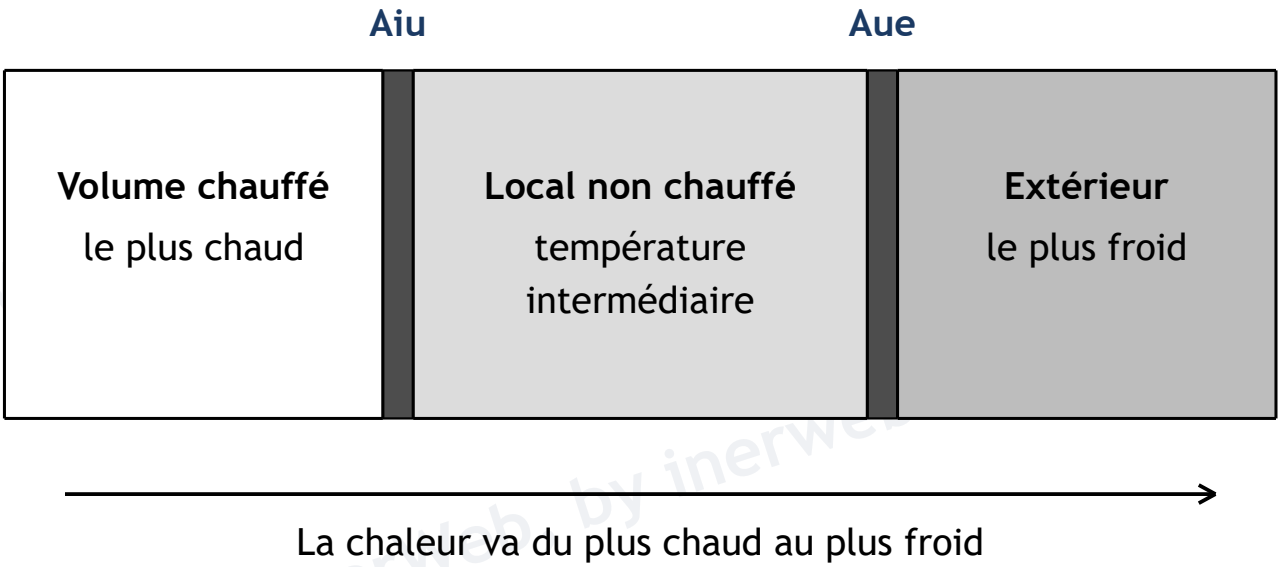
La paroi donne sur	Valeur de b	Source
l'extérieur	b = 1	Th-Bât Généralités, § 4, p. 17
le sol	b = 1	Th-Bât Généralités, § 4, p. 17
un local non chauffé	entre 0 et 1, lu dans un tableau	Th-Bât Généralités, § 5.2.1, p. 19 à 22

Th-Bât : les règles Th-Bât 2017 sont les règles de calcul de la réglementation thermique française. Le fascicule « Généralités » donne b.

Il existe un calcul complet de b, b = Due ÷ (Due + Diu), § 5.1, p. 17. Vous ne le faites pas ici : vous lisez b dans les tableaux.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Lire b en quatre gestes



Aiu : surface des parois entre le volume chauffé et le local non chauffé, portes comprises, toutes pièces chauffées confondues

Aue : surface des parois entre le local non chauffé et l'extérieur

inerWeb, Bureau d'études Schéma de principe, pas la maison

Aiu et Aue : les deux ensembles de parois d'un local non chauffé.

Aiu : la surface des parois entre le volume chauffé et le local non chauffé. Toutes les parois des pièces chauffées qui touchent ce local, portes comprises, pas seulement celles de la pièce étudiée.

Aue : la surface des parois entre le local non chauffé et l'extérieur.

Uv,ue : un nombre qui exprime la ventilation du local non chauffé, en W/(m².K). Plus l'air s'y renouvelle, plus il est grand.

1. **Geste 1.** Je relève Aiu et Aue.
2. **Geste 2.** Je dis si Aiu est isolée, puis si Aue est isolée. Cela choisit le tableau, de II à V.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

3. **Geste 3.** Je lis Uv,ue dans le tableau VI, d'après le type du local.
4. **Geste 4.** Je calcule Aiu ÷ Aue. Je repère la ligne du tableau, puis je lis b dans la colonne de Uv,ue.

Quel tableau lire, d'après l'isolation

Tableau	Aiu, côté volume chauffé	Aue, côté extérieur	Page
II	isolée	non isolée	p. 19
III	non isolée	non isolée	p. 20
IV	non isolée	isolée	p. 21
V	isolée	isolée	p. 22

Une paroi est dite isolée quand le CCTP y prévoit un isolant.

Règle des vérandas : la surface Aue d'une véranda est toujours considérée comme non isolée (p. 18).

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Tableau II (Aiu isolée, Aue non isolée) : b selon Aiu ÷ Aue en lignes et Uv,ue en colonnes. Th-Bât Généralités, § 5.2.1, p. 19.

Aiu ÷ Aue	Uv,ue 0,0	0,3	1,5	3,0	7,00	9,00
≤ 0,25	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00
0,25 < … ≤ 0,50	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00	1,00
0,50 < … ≤ 0,75	0,90	0,95	0,95	0,95	0,95	1,00
0,75 < … ≤ 1,00	0,85	0,90	0,90	0,95	0,95	0,95
1,00 < … ≤ 1,25	0,85	0,90	0,90	0,90	0,95	0,95
1,25 < … ≤ 2,00	0,80	0,80	0,85	0,90	0,90	0,95
2,00 < … ≤ 2,50	0,75	0,80	0,80	0,85	0,90	0,90
2,50 < … ≤ 3,00	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3,00 < … ≤ 3,50	0,65	0,75	0,75	0,80	0,85	0,90
3,50 < … ≤ 4,00	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90
4,00 < … ≤ 6,00	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,85
6,00 < … ≤ 8,00	0,45	0,55	0,60	0,65	0,75	0,80
8,00 < … ≤ 10,0	0,40	0,50	0,50	0,60	0,70	0,75
10,0 < … ≤ 25,0	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70
25,0 < … ≤ 50,0	0,20	0,25	0,30	0,35	0,45	0,50
50,0 <	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,30

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Tableau VI : valeurs par défaut de Uv,ue en W/(m².K). Th-Bât Généralités, § 5.2.2, p. 23.

Local non chauffé	Uv,ue
Maison individuelle : garage, cellier, véranda	3
Maison individuelle : comble fortement ventilé	9
Maison individuelle : comble faiblement ventilé	3
Maison individuelle : comble très faiblement ventilé	0,3
Tertiaire : locaux fortement ventilés (parking public, hall de gare)	9
Tertiaire : parking privé	3
Tertiaire : autres dépendances	3

Le fascicule imprime l'unité W/(m.K) au tableau VI et titre « Tableau VI » la page 21 : deux coquilles. L'unité est W/(m².K) et la page 21 porte le tableau IV.

Exemple 4 : le b d'un local technique

Local technique du bureau d'exemple, bâtiment tertiaire, autres dépendances. Aiu = 8,58 m², Aue = 5,72 m². Aiu isolée, Aue non isolée.

1. Geste 1 : Aiu = 8,58 m², Aue = 5,72 m².
2. Geste 2 : Aiu isolée et Aue non isolée, donc tableau II.
3. Geste 3 : autres dépendances, Uv,ue = 3 au tableau VI.
4. Geste 4 : Aiu ÷ Aue = 8,58 ÷ 5,72 = 1,50. Ligne « 1,25 < … ≤ 2,00 », colonne 3,0 : b = 0,90.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Piège. Une ligne du tableau se lit « plus grand que la ligne du dessus, plus petit ou égal à la sienne ».

Un rapport de 2,00 se lit sur la ligne « 1,25 < … ≤ 2,00 ».

Piège. Aiu compte les parois de toutes les pièces chauffées qui touchent le local non chauffé.

Avec le seul mur de la pièce étudiée, le rapport Aiu ÷ Aue est trop petit : on lit une autre ligne, donc un autre b.

6.4 Le comble : fortement, faiblement ou très faiblement ventilé



Le comble perdu est ventilé par des grilles. Plus l'air s'y renouvelle, plus il ressemble à l'extérieur.

Un comble perdu est un local non chauffé, au-dessus du plafond de la maison.

Les règles Th-Bât le classent d'après Ao ÷ Ac.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Ao : la surface totale des orifices de ventilation du comble, en m².

Ac : la surface du comble, en m².

Pour b, Aiu est la surface du plafond sous le comble.

Ao ÷ Ac	Comble	Uv,ue
plus de 0,003	fortement ventilé	9
de 0,0003 à 0,003	faiblement ventilé	3
moins de 0,0003	très faiblement ventilé	0,3

Source : tableau VI, lignes du comble d'une maison individuelle, p. 23 ; Ao et Ac définis p. 24. Une valeur égale à un seuil se range dans « faiblement ventilé ».

Exemple 5 : classer un comble

Comble du bâtiment d'exemple : Ao = 0,25 m², Ac = 42,0 m².

1. Je divise : Ao ÷ Ac = 0,25 ÷ 42,0 = 0,006.
2. 0,006 est plus grand que 0,003 : comble fortement ventilé.
3. Je lis Uv,ue = 9.

Exemple 6 : le b du même comble

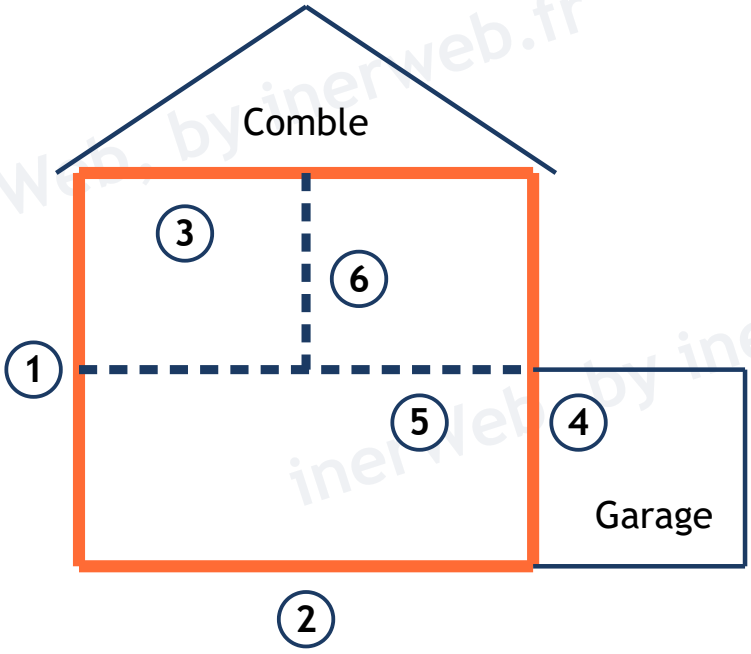
Aiu = 49,94 m² (le plafond du bâtiment sous le comble), Aue = 48,0 m². Côté pièces isolé, côté extérieur non isolé.

1. Aiu isolée, Aue non isolée : tableau II.
2. Uv,ue = 9, lu à l'exemple 5.
3. Aiu ÷ Aue = 49,94 ÷ 48,0 = 1,04. Ligne « 1,00 < … ≤ 1,25 », colonne 9,00 : b = 0,95.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Hypothèse d'exercice. Le tableau VI ne donne les lignes « comble » que pour l'habitation. Pour le comble du bâtiment d'exemple, on prend les mêmes lignes.

6.5 Le tableau d'une pièce : H et Φ



Compte

1. Mur sur l'extérieur
2. Plancher bas sur le sol
3. Plafond sous le comble
4. Mur sur un garage non chauffé

Ne compte pas

5. Plancher entre deux pièces chauffées
6. Cloison entre deux pièces chauffées

inerWeb, Bureau d'études Schéma de principe

Une paroi compte quand elle sépare la pièce de l'extérieur, du sol, d'un local non chauffé ou d'un comble.

Pour une pièce, vous faites un tableau : une ligne par paroi qui compte, une ligne par baie.

Chaque ligne donne U × A × b, en W/K, au centième.

La somme des lignes est H, le coefficient de déperdition de la pièce par ses parois, en W/K.

La puissance perdue est Φ = H × ΔT, en W.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

H (W/K) = somme des U × A × b **Φ (W) = H × ΔT**

Paroi de la pièce	Elle compte ?	Coefficient	b
Mur sur l'extérieur	oui	U du mur	1
Fenêtre ou porte sur l'extérieur	oui	Uw ou Ud	1
Mur ou porte sur un local non chauffé	oui	U du mur ou Ud	lu dans le tableau
Plancher bas sur le sol	oui	Ue	1
Plafond sous comble	oui	U du plafond	lu dans le tableau
Plancher entre deux pièces chauffées	non		
Cloison entre deux pièces chauffées	non		

Le plancher intermédiaire et les cloisons entre pièces chauffées ne comptent pas : leurs deux faces ont la même température.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exemple 7 : une ligne sur un local non chauffé

Mur MC du bureau d'exemple, sur le local technique : U = 0,54, A = 6,69 m², b = 0,90 (exemple 4).

1. J'écris U × A × b = 0,54 × 6,69 × 0,90.
2. Je calcule : 3,25 W/K.

Exemple 8 : le tableau complet du bureau d'exemple

θi = 19 °C, θe = −7 °C, ΔT = 26 K. Le mur sud donne sur un couloir chauffé : il ne compte pas. Le mur MC et sa porte Pn donnent sur le local technique. Le plancher est sur le sol, le plafond sous un comble perdu.

Paroi ou baie	A (m²)	Coefficient	U	b	U × A × b (W/K)
MA, mur nord, extérieur	13,47	U de MA	0,31	1,00	4,18
Fa, fenêtre nord	1,61	Uw	1,6	1,00	2,58
MB, mur est, extérieur	8,58	U de MA, même paroi	0,31	1,00	2,66
MC, mur ouest sur le local technique	6,69	U de MC	0,54	0,90	3,25

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Paroi ou baie	A (m²)	Coefficient	U	b	U × A × b (W/K)
Pn, porte vers le local technique	1,89	Ud	1,8	0,90	3,06
Plancher bas sur terre-plein	19,14	Ue	0,36	1,00	6,89
Plafond sous comble	19,14	U de PL	0,21	0,95	3,82
H, somme des lignes (W/K)					**26,44**
Φ = H × ΔT = 26,44 × 26 (W)					**687**

Les valeurs Uw, Ud, Ue, Aue, Ao et Ac du bureau d'exemple sont des valeurs d'exercice.

Piège. Le plancher bas oublié retire 179 W : Φ passe de 687 à 508 W.

6.6 Le ratio en W par m², et ce qui manque encore

Φ divisé par la surface habitable de la pièce donne un ratio en W par m².

Ce ratio sert de repère. On compare les pièces entre elles.

Une pièce qui s'écarte nettement des autres appelle une vérification : paroi oubliée, signe de ΔT, surface brute au lieu de la surface nette.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Ratio (W/m²) = Φ ÷ surface habitable

Exemple 9

Bureau d'exemple : Φ = 687 W, surface habitable 19,14 m².

1. Je divise : 687 ÷ 19,14 = 35,9 W/m².
2. J'écris le résultat au dixième. Je pars de Φ arrondi au watt.

Limite. Un seul ratio ne prouve rien. Il prend son sens comparé aux autres pièces du même bâtiment, calculées avec les mêmes températures.

Le tableau de ce chapitre ne compte que la chaleur qui traverse les parois et les baies.

Poste	Où
La transmission par les parois et les baies, avec b pour les locaux non chauffés	ce chapitre
Le renouvellement d'air : l'air froid qui entre, l'air chaud qui sort	chapitre 7
Les ponts thermiques : les liaisons où la chaleur passe davantage, entre un plancher et un mur par exemple	chapitre 8
La puissance à installer, décidée sur le bilan complet	chapitre 8

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exercices d'entraînement ⏱ 15 min

Exercice 1 : un mur et sa fenêtre

Méthode : fiche 6.2. Exemples 2 et 3.

Le mur MA du bureau d'exemple est au nord. Sa surface nette est de 13,47 m², son U de 0,31 W/(m².K).

Il porte la fenêtre Fa : 1,61 m², Uw = 1,6 W/(m².K). ΔT = 26 K.

Paroi ou baie	U × A (W/K)	Φ = U × A × ΔT (W)
Mur MA		
Fenêtre Fa		

Exercice 2 : le b d'un parking privé

Méthode : fiche 6.3, les quatre gestes. Exemple 4.

Le bâtiment du bureau d'exemple a un parking privé non chauffé, sous des locaux chauffés.

Ses parois vers les locaux chauffés sont isolées. Celles vers l'extérieur ne le sont pas.

Aiu = 18,00 m², Aue = 7,50 m².

Geste	Ma réponse
2. Tableau (II à V)	
3. Uv,ue	
4. Aiu ÷ Aue, puis la ligne	
4. b	

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Exercice 3 : choisir le tableau de b

Méthode : fiche 6.3, le tableau « Quel tableau lire, d'après l'isolation ».

Pour chaque local non chauffé, écrivez le numéro du tableau, II, III, IV ou V.

Exemple résolu : un local de stockage dont toutes les parois sont isolées, vers les pièces chauffées et vers l'extérieur. Aiu isolée et Aue isolée : **tableau V**.

Local	Tableau
a. Garage dont le mur vers la maison est isolé et dont les parois vers l'extérieur ne le sont pas	
b. Cellier dont aucune paroi n'est isolée	
c. Local technique dont les parois vers l'extérieur sont isolées et dont le mur vers le bureau ne l'est pas	
d. Véranda accolée à un salon dont le mur est isolé	

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Partie 2. Le projet : la maison d'étude

Sur écran : la commande, la feuille réponse à imprimer et la vérification de vos Φ par fourchette.

Feuille réponse niveau 2 à imprimer
inerweb.fr/b/?t3-l2

Vérifier vos résultats
inerweb.fr/b/?t3-l2v

Commande du bureau d'études

De : Bureau d'études (exemple). À : Technicien d'études.

Objet : déperditions par les parois du séjour-cuisine, de l'entrée et de la chambre 1 de la maison de deux niveaux, zone H3.

Le maître d'ouvrage fait étudier la maison des chapitres 4 et 5. Vous avez les surfaces et les coefficients U. Établissez, pour chaque pièce, le tableau d'une ligne par paroi et par baie, le b du garage et celui du comble avec leur justification, H, Φ et le ratio en W par m². Rendu en fin de séance.

Pièces du dossier : vos résultats des chapitres 4 et 5 (page « Où en est le projet »), l'extrait du CCTP ci-dessous, les tableaux II et VI de la fiche 6.3.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Pièce du dossier : extrait du CCTP de la maison, page 3

Cet extrait de CCTP est fictif, écrit par inerWeb pour l'étude. Les températures, les surfaces Aue et la ventilation du comble sont des valeurs d'exercice.

Conditions de calcul	Valeur	Remarque
Température extérieure de base θe	−5 °C	retenue par le bureau d'études pour Marseille, altitude 0. Sur un vrai projet, elle se lit dans l'annexe nationale de la NF EN 12831-1.
Température intérieure de calcul θi	20 °C	toutes les pièces chauffées.

Garage	Ce que dit le CCTP
Type de local (tableau VI)	maison individuelle, garage
Parois vers l'extérieur	non isolées : murs nord, ouest et sud en blocs creux enduits, porte sectionnelle non isolée, toiture non isolée
Aue	44,7 m² : murs (3,00 + 5,40 + 3,00) × 2,50 = 28,50 m², porte comprise ; toiture 3,00 × 5,40 = 16,20 m²
Parois vers la maison	isolées : murs P2 à doublage isolant, porte de service comprise

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Garage	Ce que dit le CCTP
Où se lit Aiu	surface brute des murs de la maison sur le garage, relevée au chapitre 4 (murs M03 et M07)

Comble perdu	Ce que dit le CCTP
Type de local (tableau VI)	maison individuelle, comble
Parois vers l'extérieur	non isolées : couverture en tuiles sur écran de sous-toiture, deux pans, deux pignons en blocs creux enduits
Aue	72,9 m² : deux pans 2 × 8,00 × 3,99 = 63,8 m² ; deux pignons 2 × (7,60 × 1,20 ÷ 2) = 9,1 m²
Ventilation du comble	orifices Ao = 0,10 m² au total ; surface du comble Ac = 51,8 m²
Parois vers la maison	isolées : plafond P3 sous combles
Où se lit Aiu	surface du plafond de la maison sous combles, relevée au chapitre 4

Exercice 4 : le séjour-cuisine, en quatre étapes ⏱ 20 min

Méthode : fiches 6.1 à 6.5. Le tableau à remplir imite l'exemple 8.

Les repères et les coefficients sont déjà écrits. Vous écrivez A, U et b, puis U × A × b au centième.

1. **Étape 1.** Lisez θi et θe dans l'extrait du CCTP. Calculez ΔT comme à l'exemple 1. Écrivez-les dans le cadre « Résultat ».

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

2. **Étape 2.** Établissez le b du garage avec les quatre gestes de la fiche 6.3. Aiu est page « Où en est le projet », Aue dans le CCTP.
3. **Étape 3.** Remplissez le tableau : A page « Où en est le projet », U au chapitre 5, b = 1 sur l'extérieur et sur le sol, b du garage sur la ligne M03.
4. **Étape 4.** Additionnez les lignes : H. Calculez Φ = H × ΔT, puis le ratio.

Le b du garage

Donnée	Valeur	Où je l'ai lue
Aiu (m²)		
Aue (m²)		
Aiu isolée ? Aue isolée ?		
Tableau (II à V)		
Uv,ue		
Aiu ÷ Aue, puis la ligne		
b du garage		

Le tableau du séjour-cuisine

Paroi ou baie	Coefficient	A (m²)	U	b	U × A × b (W/K)
M01, mur extérieur sud	U de P1				

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Paroi ou baie	Coefficient	A (m²)	U	b	U × A × b (W/K)
PF1, porte-fenêtre 2 vantaux	Uw				
F1, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M02, mur extérieur est	U de P1				
F2, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M03, mur sur le garage	U de P2				
M04, mur extérieur est	U de P1				
F3, fenêtre 2 vantaux	Uw				
M05, mur extérieur nord	U de P1				
F4, fenêtre 1 vantail	Uw				
Plancher bas sur terre-plein	Ue				
H, somme des lignes (W/K)					

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Résultat du séjour-cuisine

Donnée	Ma valeur	Unité
θi		°C
θe		°C
ΔT = θi − θe		K
H		W/K
Φ = H × ΔT		W
Ratio : Φ ÷ 38,68 m²		W/m²

Contrôle. Votre Φ doit tomber entre 964 et 1024 W.

Sinon, relisez la fiche 6.5 : une ligne par paroi et par baie, plancher bas compris, mur en surface nette. Puis la fiche 6.1 pour ΔT et la fiche 6.3 pour le b du garage.

Exercice 5 : l'entrée et la chambre 1 seul ⏱ 25 min

Les tableaux sont vides. Listez vous-même les parois et les baies de chaque pièce.

N'oubliez ni le plancher bas de l'entrée ni le plafond de la chambre.

Écrivez la source de chaque donnée, en abrégé : « ch. 4 » (surfaces), « ch. 5 » (U), « CCTP p. 2 » (Uw, Ud, Ue), « CCTP p. 3 » (températures, locaux non chauffés), « tab. II », « tab. VI » (b et Uv,ue).

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Le b du garage et le b du comble

Local	Aiu (m²)	Aue (m²)	Aiu ÷ Aue	Tableau et Uv,ue	b
Garage					
Comble perdu					

Ao ÷ Ac du comble et sa classe de ventilation :

Isolation de Aiu et de Aue, pour le garage et pour le comble :

Le tableau de l'entrée

Paroi ou baie	A (m²)	Coefficient	U	b	U × A × b (W/K)	Source

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Paroi ou baie	A (m²)	Coefficient U	b	U × A × b (W/K)	Source
H, somme des lignes (W/K)					

Le tableau de la chambre 1

Paroi ou baie	A (m²)	Coefficient U	b	U × A × b (W/K)	Source
H, somme des lignes (W/K)					

Résultat par pièce

Pièce	ΔT (K)	H (W/K)	Φ (W)	Surface habitable (m²)	Ratio (W/m²)
Entrée					
Chambre 1					

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

Quel ratio, du séjour-cuisine, de l'entrée ou de la chambre 1, est le plus haut ? J'écris ce qui l'explique dans son tableau, ou l'oubli que je vérifie :

Contrôle. Φ de l'entrée entre 337 et 359 W. Φ de la chambre 1 entre 256 et 272 W.

Sinon, relisez la fiche 6.5 pour l'entrée (chaque porte et le plancher bas ont leur ligne) et la fiche 6.4 pour la chambre (Ao ÷ Ac donne Uv,ue, puis le b du comble).

À reporter dans la note de calcul, page « Où en est le projet », lignes jaunes : Φ du séjour-cuisine, Φ de l'entrée, Φ de la chambre 1.

Le chapitre 7 reprend ces trois valeurs pour y ajouter les déperditions par l'air.

Je me teste ⏱ 15 min

Sur écran : les exercices interactifs de la station, niveau autonome, avec leurs aides.

Exercices interactifs 1 à 3
inerweb.fr/b/?t3-lt

Entourez une seule lettre par question.

Les questions 1 à 3 disent où chercher. Ensuite, vous êtes seul.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

1. θi = 19 °C et θe = −7 °C. ΔT vaut : (fiche 6.1)
   A. 12 K
   B. 26 K
   C. −12 K
   D. 19 K

2. Dans le tableau d'une pièce, un mur qui porte une fenêtre se compte : (fiche 6.2)
   A. en surface brute, la fenêtre comprise
   B. en surface nette, la fenêtre sur sa propre ligne
   C. en surface brute, puis la fenêtre en plus
   D. à moitié

3. Le b d'un mur qui donne sur l'extérieur vaut : (fiche 6.3)
   A. 0
   B. 0,5
   C. 1
   D. une valeur lue dans le tableau II

4. Aiu, c'est :
   A. les parois entre le local non chauffé et l'extérieur
   B. toutes les parois des pièces chauffées qui touchent le local non chauffé, portes comprises
   C. le seul mur de la pièce étudiée
   D. la surface au sol du local non chauffé

5. Un comble a Ao ÷ Ac = 0,001. Il est :
   A. fortement ventilé, Uv,ue = 9
   B. faiblement ventilé, Uv,ue = 3
   C. très faiblement ventilé, Uv,ue = 0,3
   D. sans ventilation

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e

6. Ne compte pas dans le tableau d'une pièce :
   A. le plancher bas sur terre-plein
   B. le plafond sous comble
   C. la cloison vers une autre pièce chauffée
   D. la porte vers le garage

7. La puissance perdue par les parois d'une pièce s'écrit :
   A. $\Phi = H \div \Delta T$
   B. $\Phi = H \times \Delta T$
   C. $\Phi = H + \Delta T$
   D. $\Phi = U \times \Delta T$

8. Une pièce a un ratio en W/m² très différent des autres pièces de la maison :
   A. c'est normal, je continue
   B. je cherche un oubli ou une erreur dans son tableau
   C. je change θe pour cette pièce
   D. j'ajoute les ponts thermiques

Retournez le livre pour lire les réponses. 7 ou 8 bonnes réponses : passez au chapitre 7. Moins de 7 : relisez la fiche de chaque erreur, puis refaites la question.

Réponses

1 B (fiche 6.1). 2 B (6.2). 3 C (6.3). 4 B (6.3). 5 B (6.4). 6 C (6.5). 7 B (6.5). 8 B (6.6).

Chapitre 6 du livre « Bureau d'études CVC-R », tome 1, inerWeb BE. Codes travaillés : titre Technicien d'études CVC, CP5 Réaliser les calculs de déperditions thermiques ; BTS FED option A, savoir A2-3 Bilan thermique (déperditions, apports de chaleur et d'humidité), compétence C3-3 Dimensionner tout ou partie du système. Sources : règles Th-Bât 2017, fascicule Généralités, § 4 à § 5.2.2, citées. © 2026 inerWeb, F. Henninot, CC BY-NC-ND 4.0.

EXTRAIT GRATUIT — Bureau d'études CVC-R, tome 1 (élève), à paraître — livre complet : inerweb.fr/livres/ — © inerWeb BE · droits réservés · inerweb-sceau-7f3a9c2e